



Análisis de Datos I - 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Unidad 1](#)[Unidad 2](#)[Unidad 3](#)

Unidad 1: Entendimiento General de los Datos

Unidad 1: Entendimiento general de los datos

Al finalizar esta unidad el estudiante estará en la capacidad de identificar las necesidades de datos de la organización y aplicar herramientas para conocer la estructura general de los datos.

Temas de la Unidad:

- El [análisis exploratorio de datos](#) en el flujo de ciencia de datos.
- SMART questions.
- Carga de datos.
- Big Picture de los datos (16 tipos de las columnas, estadísticas generales).
- Descripción del proyecto final.

Presentaciones Unidad 1:

En esta sección encontrarás el material correspondiente a la **Unidad 1**. Aquí se registran todas las presentaciones utilizadas durante la sesión, proporcionando un recurso valioso para la revisión y el estudio posterior. El material abarca tanto las diapositivas de las presentaciones como los recursos utilizados en las prácticas guiadas. Estos documentos serán fundamentales para reforzar los conceptos introducidos y facilitarán la comprensión del contenido explorado en la clase. Asegúrate de revisar cuidadosamente cada presentación para consolidar tu aprendizaje y prepararte para las siguientes sesiones del curso.





Recurso

Slides: Introduccion al curso

Recurso

Slides: Flujo de datos e IA

Recurso

Slides: Pregunta SMART

Antes de la Clase 1:

1. Les invitamos a acceder al siguiente enlace, el cual ofrece una guía paso a paso para contribuir a un proyecto en GitHub. Esta guía cubre una variedad de temas esenciales, desde la bifurcación de un repositorio hasta la gestión de retroalimentación en las solicitudes de extracción.

A continuación, se detallan algunos de los contenidos abordados:

- Qué es una bifurcación y cómo realizarla.
- Clonación de un repositorio bifurcado.
- Creación de una rama para trabajar en ella.
- Realización y envío de cambios.
- Creación de una solicitud de extracción.
- Gestión de retroalimentación.
- Búsqueda de proyectos.

La guía es accesible para usuarios de diferentes plataformas (Mac, Windows, Linux) y puede ser utilizada mediante diversas herramientas de navegación. Este recurso es fundamental para que aprendan a contribuir de manera efectiva a proyectos en GitHub utilizando el flujo de trabajo.

Para acceder a la guía completa, por favor, sigan este enlace:

<https://docs.github.com/en/get-started/exploring-projects-on-github/contributing-to-a-project>



URL

Paso a paso para Contribuir a proyectos en Github

Durante la Clase 1:

En la primera clase abordaremos una introducción al curso y daremos un recorrido por las materias que componen la maestría.

Agenda de la sesión:

1. Presentación del Profesor, los Estudiantes y los Cursos de la Maestría.

- Se realizará una breve presentación del profesor y de cada uno de los estudiantes.
- Se presentarán los cursos que conforman la maestría, proporcionando una visión general de los contenidos y objetivos.

2. Charla Magistral: Conceptos generales

- Se explicará la relevancia del [análisis exploratorio de datos](#) en el contexto de la ciencia de datos y la inteligencia artificial.
- Se introducirá el concepto de la pregunta SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) y su importancia en la formulación de problemas de investigación y proyectos

3. Práctica Guiada: Proceso Completo desde la Obtención hasta el Despliegue de un Modelo:

- Se revisará paso a paso el proceso completo de análisis de datos, incluyendo la obtención, preparación, creación y despliegue de un modelo.

4. Taller: Crea tu Pregunta SMART

- Los estudiantes trabajarán en la creación del contexto de su problema y formularán una pregunta SMART.
- Utilizarán la herramienta MIRO para colaborar y estructurar sus ideas.
- Con el apoyo de ChatGPT, los estudiantes compartirán y discutirán sus preguntas en el Foro "Sube tu pregunta SMART".
- Se discutirá cómo los datos son esenciales para abordar y responder

eficazmente una pregunta SMART.

- Se destacará la calidad, la relevancia y la preparación de los datos como componentes críticos del proceso.

5. Laboratorio: Modificación y Subida de un Notebook.

- Utilizando el notebook disponible los estudiantes realizarán las modificaciones necesarias.
- Notebook:
https://github.com/armandoordonez/eda_couse/blob/main/basic_clasification.ipynb
- Posteriormente, subirán el notebook modificado a su propio repositorio.

6. Laboratorio: Carga y Análisis de un Dataset.

- Se realizará la carga de un dataset desde GitHub, siguiendo el notebook disponible en este enlace.
- Notebook:
https://github.com/armandoordonez/eda_couse/blob/main/1_intro_carga_dataset_csv.ipynb
- Se analizará la estructura del dataset para comprender mejor los datos con los que se trabajará.

7. Descripción del Proyecto Final.

- Se proporcionará una visión general del proyecto final del curso.
- Se explicarán los objetivos, expectativas y entregables del proyecto, junto con los criterios de evaluación.



URL

Ejercicio de carga de un dataset



Tarea

Taller 1. Comparte tu pregunta SMART

Después de la Clase 1:

1. Investigación sobre el Formato de Datos Parquet.

- Los estudiantes deberán investigar sobre el formato de datos Parquet.
- Posteriormente, realizarán una participación en el foro "Otros formatos de datos" donde compartirán sus hallazgos y discutirán las ventajas y desventajas de utilizar este formato.

2. Selección de un Proyecto (Dataset + Problema).

- Los estudiantes seleccionarán un proyecto que incluirá la elección de un dataset y la definición de un problema específico a desarrollar durante el curso.
- Se espera que el proyecto sea relevante y aplicable a los conceptos y técnicas que se abordarán en el curso.

Material de Referencia Adicional:

Revisión de Artículo sobre Despliegue de Modelos:

- Para conocer más detalles sobre el despliegue de modelos, revisa el siguiente artículo: [Deployment of Machine Learning Models](#).

Formato de un Proyecto de [Análisis Exploratorio de Datos](#):

- Revisa el formato de un proyecto de [análisis exploratorio de datos](#) para entender mejor cómo estructurar tu trabajo y presentar tus hallazgos.
- [Ejemplo de Reporte EDA](#)



Recurso

[Ejemplo de reporte EDA](#)



URL

[Comprobación conceptos básicos](#)

